UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ

Actividad 16 - Adquisición forense con FTK Imager

López Gómez Samuel

CNO IV – Seguridad Informática

08/11/26

Servando López Contreras

2. Objetivo y marco teórico

El objetivo es obtener una copia exacta, sin modificar el original, de un dispositivo de almacenamiento y demostrar su integridad con funciones hash, siguiendo las fases del análisis forense digital.

Objetivos específicos

- Instalar y operar FTK Imager para crear una imagen forense de una unidad física.
- Configurar los datos del caso, el formato de salida (Raw/dd) y la fragmentación de la imagen.
- Registrar marcas de tiempo, resultados de verificación y archivos generados.
- Interpretar los hashes y el reporte de adquisición como respaldo de la cadena de custodia.

Fases del análisis forense digital

El análisis forense digital reúne técnicas de recopilación y peritaje de datos que, sin modificar la evidencia, permiten responder a un incidente en un marco legal. Se divide en cinco fases que dan orden, verificabilidad y reproducibilidad al estudio.

Fase	Qué se hace	En esta actividad
1. Adquisición	Se obtienen copias bit a bit de la información relacionada con el incidente, sin alterar el original.	Imagen Raw (dd) de la USB con FTK Imager.
2. Preservación	Se protege la integridad de la evidencia: hashes, cadena de custodia, almacenamiento seguro y trabajo sobre copias.	Hashes MD5 y SHA-1 verificados; imagen original resguardada y sin abrirse.
3. Análisis	Se examina la copia para recuperar archivos, reconstruir eventos y encontrar artefactos relevantes.	Fuera del alcance de esta práctica.
4. Documentación	Se registra cada acción, hora y resultado para que el proceso sea reproducible.	Este reporte, las capturas y el archivo .txt de FTK Imager.
5. Presentación	Se comunican los hallazgos con soporte técnico y legal ante la institución que lo requiera.	Entrega de este reporte con sus anexos.

Imagen forense bit a bit y FTK Imager

Una imagen forense bit a bit copia todos los sectores del dispositivo, incluidos el espacio no asignado y los archivos borrados, y no solo los archivos visibles. Por eso se trabaja sobre la copia y el original queda intacto.

FTK Imager es una herramienta gratuita de adquisición y vista previa forense, desarrollada por AccessData y hoy distribuida por Exterro. Crea imágenes de discos, USB y tarjetas de memoria, calcula hashes y genera un reporte de cada adquisición.

3. Datos de la evidencia y parámetros de adquisición

La evidencia es la memoria USB SanDisk Cruzer Blade de 15 GB (\\.\PHYSICALDRIVE3), y la imagen se guardó en el disco local del equipo, no en la USB.

Evidencia y herramienta

Elemento	Detalle
Evidencia (origen)	SanDisk Cruzer Blade USB Device, 15 GB (14664 MB de datos de origen según el reporte)
Identificador en Windows	\\.\PHYSICALDRIVE3
Tipo de origen	Physical Drive (unidad física completa), interfaz USB, unidad removible
Otras unidades listadas, no usadas	PHYSICALDRIVE0 (ST1000DM010, 1000 GB) y PHYSICALDRIVE1 (ST2000VX008, 2000 GB), discos internos del equipo
Herramienta	AccessData FTK Imager 4.3.1.1 (versión registrada en el reporte .txt)
Equipo de adquisición	Equipo con Windows, ejecutado como administrador
Bloqueador de escritura	No utilizado (ver sección 10)

Parámetros de la imagen

Parámetro	Valor	Motivo
Formato de imagen	Raw (dd)	Formato crudo de lectura universal
Carpeta de destino	C:\Users\Samlogo10\Desktop\InfoCrim13	Carpeta nueva en el Escritorio
Nombre de la imagen	infocrim_LopezGomezSamuel	Formato infocrim_ApAmN, sin extensión ni acentos
Tamaño de fragmento	1500 MB	Valor por defecto; divide la imagen en segmentos manejables
Compresión	No aplica (0)	Raw no comprime
Cifrado AD	Desactivado	No se requería cifrar
Verificación posterior	Activada (Verify images after they are created)	Genera y compara los hashes MD5 y SHA-1

Información del caso (Evidence Item Information)

Campo	Valor capturado
Case Number	InfoCrim-01_21.11.2023
Evidence Number	00
Unique Description	CNO IV - análisis de incidente de fraude bancario

Campo	Valor capturado
Examiner	López Gómez Samuel
Notes	Adquisición realizada en LIF de la UPSLP

4. Procedimiento paso a paso

El proceso tuvo tres etapas: preparar la herramienta, configurar la adquisición y ejecutar y verificar. Cada paso explica qué se hizo y por qué se eligió esa opción, y se acompaña de la captura que lo respalda.

Etapa A. Preparación de la herramienta

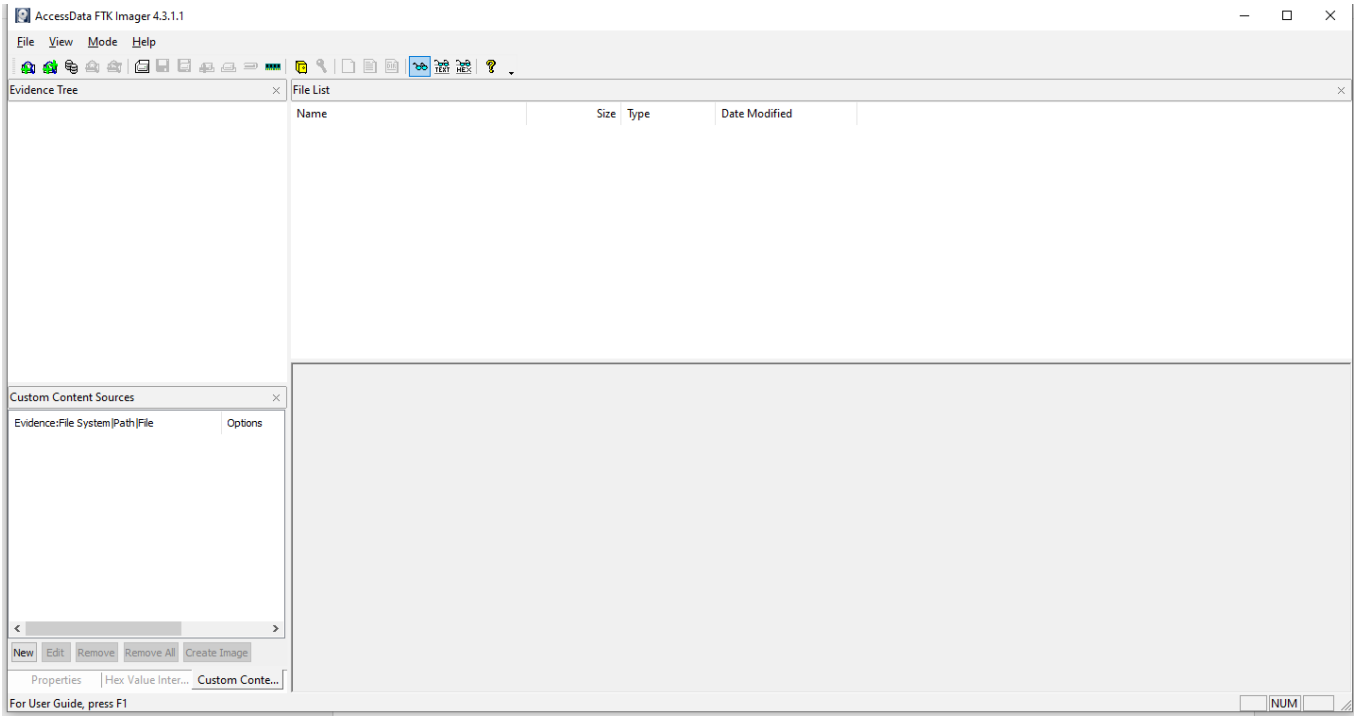
1. **Instalación:** se ejecutó el instalador como administrador y se siguió el asistente hasta terminar. Los permisos de administrador son necesarios porque FTK Imager accede directamente al dispositivo físico (\\.\PHYSICALDRIVE) y Windows no lo permite a un usuario común. La herramienta se instaló en el equipo de trabajo y no en la USB de evidencia, para no escribir nada en ella.



Captura 2 Programa Instalado.

2. **Primera ejecución:** se abrió FTK Imager y se confirmó que la ventana principal cargó sin errores. Esto se hizo antes de conectar la evidencia para detectar cualquier falla sin

riesgo, y se registró la versión (4.3.1.1), dato que debe constar en la documentación para que el proceso sea reproducible.

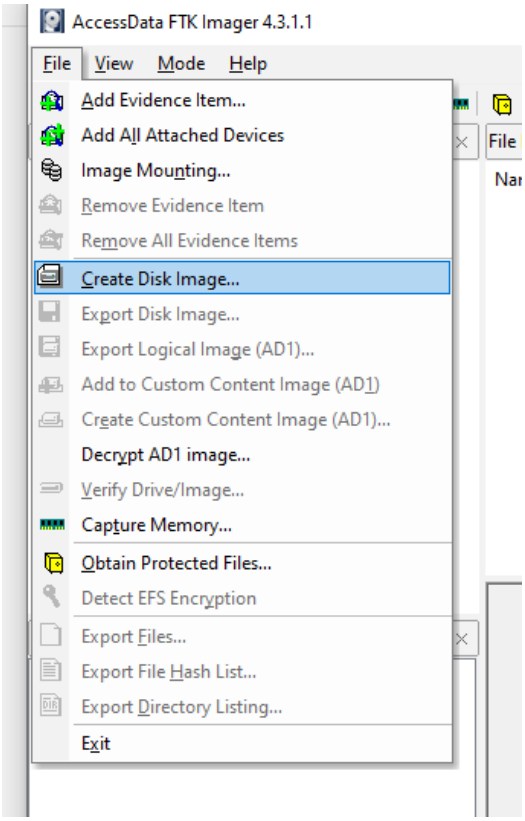


Captura 3. Ventana principal de FTK Imager 4.3.1.1.

Etapa B. Configuración de la adquisición

3. **Conexión de la evidencia:** con la herramienta ya lista, se conectó la memoria USB al equipo. Se hizo hasta este momento para reducir el tiempo que la evidencia está expuesta al sistema operativo. No se usó bloqueador de escritura, que en un caso real impide que Windows escriba en el dispositivo. Como compensación, durante todo el proceso no se abrió ni modificó ningún archivo de la USB.
4. **Inicio del asistente:** en el menú File se eligió “Create Disk Image…”, la opción que genera el archivo de imagen con la copia bit a bit. Se descartaron “Add Evidence Item”,

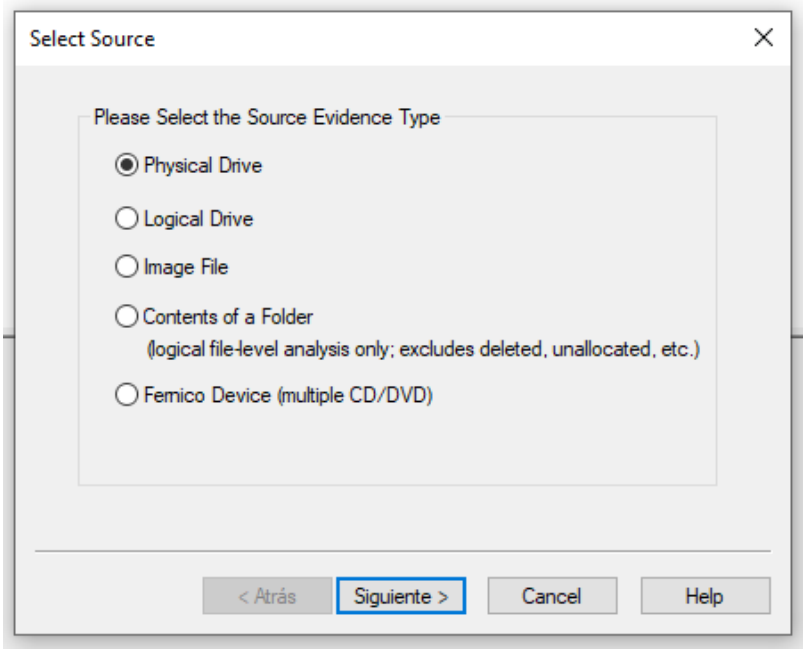
que solo carga la evidencia para explorarla sin crear ninguna copia, y las opciones “Export”, que extraen archivos sueltos y no una imagen completa.



Captura 4. Menú File con la opción Create Disk Image seleccionada.

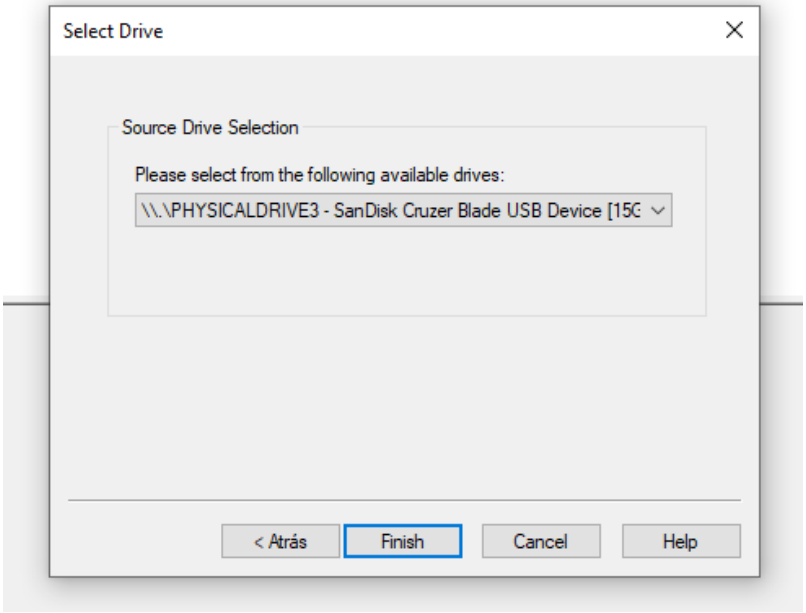
5. **Tipo de origen (Select Source):** se marcó “Physical Drive” y se pasó a Siguiente. Se eligió la unidad física porque se requiere una imagen bit a bit del dispositivo completo, de modo que se copian también la tabla de particiones, el espacio no asignado y los restos de archivos borrados, que son justo lo que puede contener la evidencia. Las demás opciones copian menos, como resume la siguiente tabla.

Opción	Qué copia	¿Se eligió?
Physical Drive	Todo el dispositivo: particiones, espacio no asignado y archivos eliminados recuperables	Sí
Logical Drive	Solo un volumen o partición (una letra de unidad)	No: omite el resto del dispositivo
Image File	Otra imagen que ya existe, para convertirla o reutilizarla	No: no hay imagen previa
Contents of a Folder	Solo los archivos de una carpeta, sin eliminados ni espacio no asignado	No: no es una copia forense
Fernico Device	Varios CD o DVD	No: la evidencia es una USB



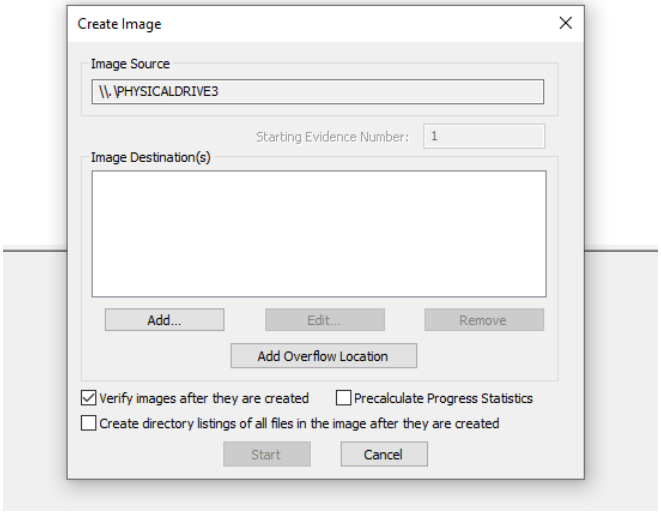
Captura 5. Ventana Select Source con Physical Drive seleccionado.

6. **Selección del dispositivo (Select Drive):** la lista mostró tres unidades y se eligió \\.\PHYSICALDRIVE3 (SanDisk Cruzer Blade, 15 GB), identificada por su modelo y su tamaño, y luego se hizo clic en Finish. Las otras dos, de 1000 GB y 2000 GB, son los discos internos del equipo. Elegir una equivocada obligaría a copiar un disco enorme durante horas y la imagen no sería de la evidencia, por lo que este es el paso donde más conviene confirmar antes de continuar.



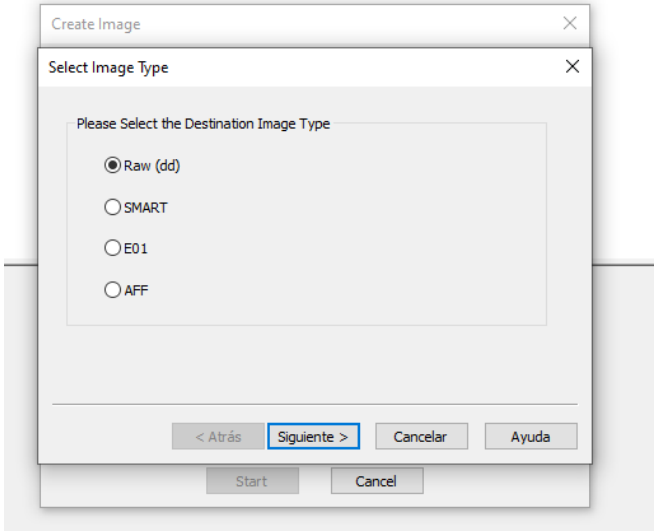
Captura 6. Lista de unidades con la SanDisk de 15 GB seleccionada.

7. **Destino de la imagen:** en la ventana Create Image el origen quedó en \\.\PHYSICALDRIVE3, lo que confirma el dispositivo elegido, y se usó “Add…” para definir el destino, porque la ventana exige al menos uno donde guardar la imagen. Esa opción abre el asistente que define el formato, los datos del caso y la ubicación del archivo.



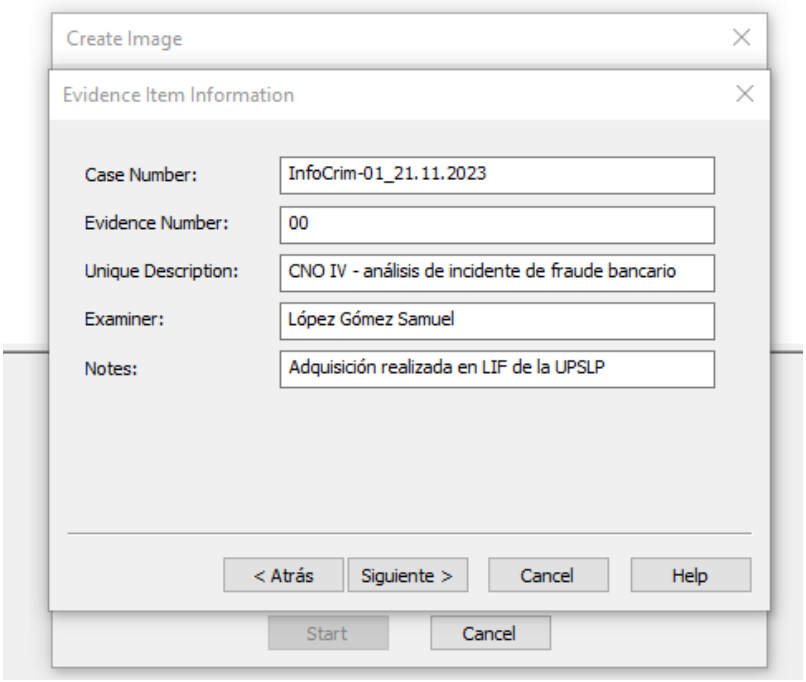
Captura 7. Ventana Create Image con el origen PHYSICALDRIVE3 y la lista de destinos vacía.

8. **Formato de imagen (Select Image Type):** se eligió Raw (dd) y se pasó a Siguiente. Es una copia exacta byte por byte, sin compresión ni encabezados, que casi cualquier herramienta forense puede abrir, y la más sencilla para entender cómo es una imagen bit a bit. Se descartaron SMART y E01, que comprimen y guardan más datos, porque aquí no se necesitaba compresión ni metadatos internos, y AFF, que tampoco era necesario. Su desventaja es que ocupa lo mismo que el dispositivo y no guarda los datos del caso dentro del archivo, por lo que estos quedan en el reporte .txt.



Captura 8. Select Image Type con Raw (dd) seleccionado.

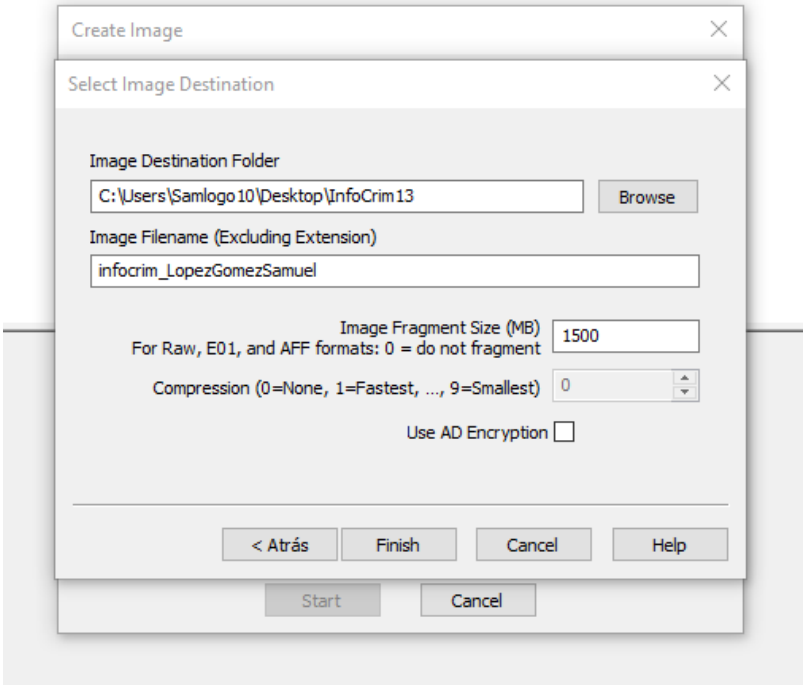
9. **Datos del caso (Evidence Item Information):** se capturaron los cinco campos: número de caso, número de evidencia, descripción, examinador y notas. Estos datos identifican la evidencia y a quien la adquirió, y forman parte de la cadena de custodia: el número de caso y el de evidencia distinguen este elemento de otros, la descripción dice de qué incidente trata, el examinador es el responsable del proceso y las notas dan contexto del lugar. Todos quedan escritos en el reporte .txt, que respalda la adquisición ante una institución que lo pida.



Captura 9. Evidence Item Information con los cinco campos llenos.

10. **Carpeta y nombre (Select Image Destination):** se creó la carpeta InfoCrim13 en el Escritorio, se escribió el nombre infocrim_LopezGomezSamuel sin extensión, y se dejó el fragmento en 1500 MB, sin compresión ni cifrado. La carpeta nueva y vacía está en el disco local, distinto al de la evidencia y con espacio suficiente (unos 15.4 GB), y reúne todos los archivos de la adquisición para contarlos y entregarlos sin mezclarlos con otros. El nombre va sin extensión porque FTK Imager agrega la de cada segmento (.001, .002…), sigue el formato infocrim_ApAmN para identificar el caso y al examinador, y evita acentos para no causar problemas de compatibilidad. El fragmento de 1500 MB, valor por defecto, divide la imagen en archivos manejables y fáciles de copiar, y limita un posible daño a un solo segmento. La compresión quedó en 0 porque Raw no comprime, así la imagen es idéntica byte por byte al original, y el cifrado se dejó

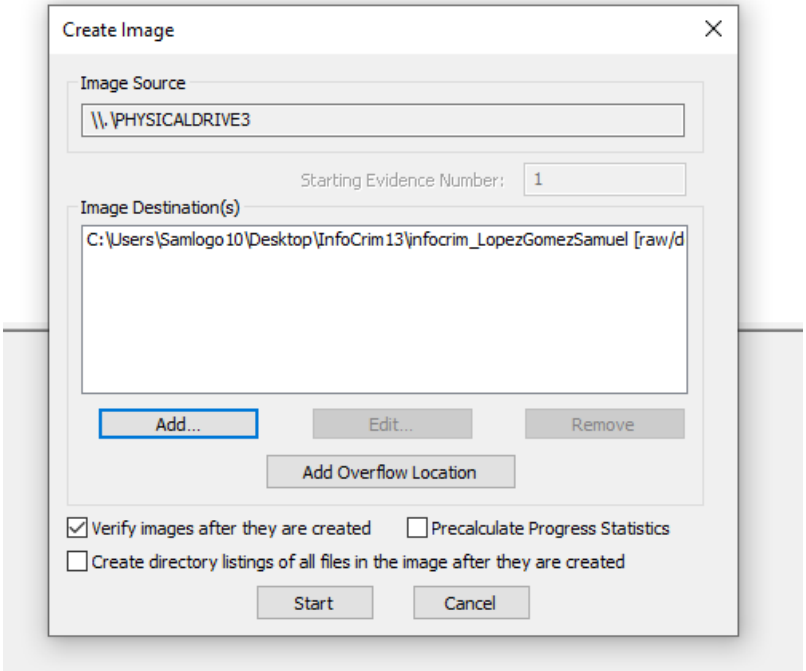
desactivado porque no era necesario proteger la imagen con contraseña y complicaría su revisión.



Captura 10. Select Image Destination con la carpeta y el nombre de la imagen.

11. **Opciones finales:** al finalizar, la ventana Create Image mostró el destino configurado como imagen raw, y se marcó “Verify images after they are created”. La verificación hace que FTK Imager vuelva a calcular los hashes de la imagen terminada y los compare con los que obtuvo al leer la USB; es la prueba de que la copia es exacta, por eso es obligatoria en una adquisición forense, y aunque alarga el proceso aquí tomó solo 1:47. Se dejó sin marcar “Precalculate Progress Statistics”, que solo estima el tiempo restante y retrasa el inicio, y “Create directory listings of all files in the image”,

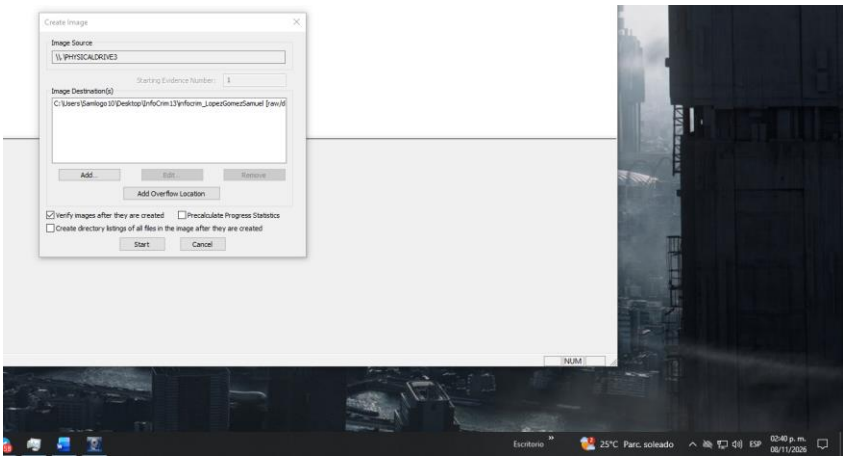
que genera un listado de archivos y corresponde a la fase de análisis, no a la de adquisición.



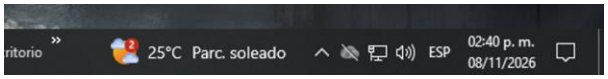
Captura 11. Create Image con el destino configurado y la verificación activada.

Etapa C. Ejecución y verificación

12. **Inicio de la adquisición:** se hizo clic en Start. El reloj del sistema marcaba 02:40 p. m. del 08/11/2026, y el reporte registra el inicio a las 14:40:15. Se registró la hora porque la documentación forense debe poder responder cuándo se hizo cada acción; con las marcas de tiempo el proceso es verificable y reproducible, y la captura del reloj del sistema sirve de respaldo independiente del reporte de la herramienta.

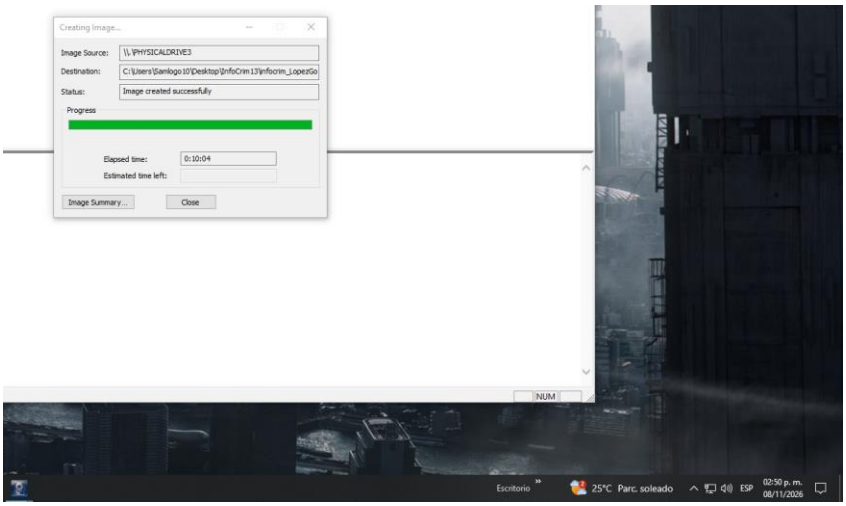


Captura 12. Equipo al iniciar la adquisición, con la ventana Create Image y el reloj del sistema.

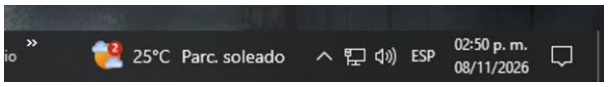


Detalle del reloj: 02:40 p. m., 08/11/2026.

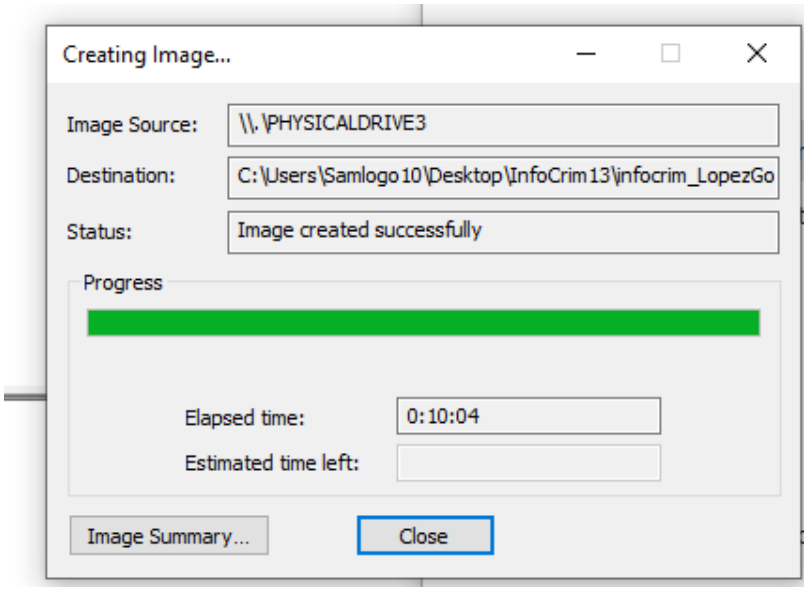
13. **Fin de la adquisición:** durante el proceso no se interactuó con la USB ni con el equipo, para no interrumpir la lectura ni introducir cambios. Al terminar, el reloj marcaba 02:50 p. m. y la ventana Creating Image mostró “Image created successfully”, que indica que el proceso terminó sin errores, con un tiempo transcurrido (Elapsed time) de 0:10:04, dato que se anota en la documentación. El botón “Image Summary…” permitió revisar el resultado de inmediato.



Captura 13. Equipo al terminar la adquisición, con la ventana Creating Image y el reloj del sistema.



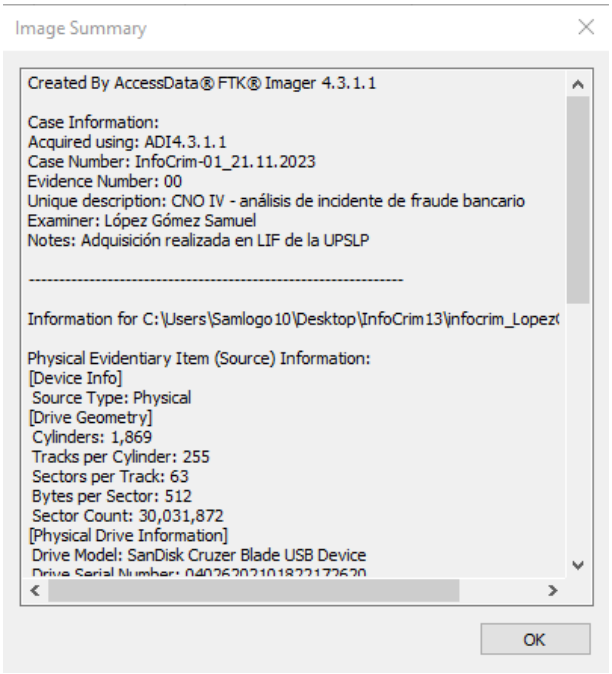
Detalle del reloj: 02:50 p. m., 08/11/2026.



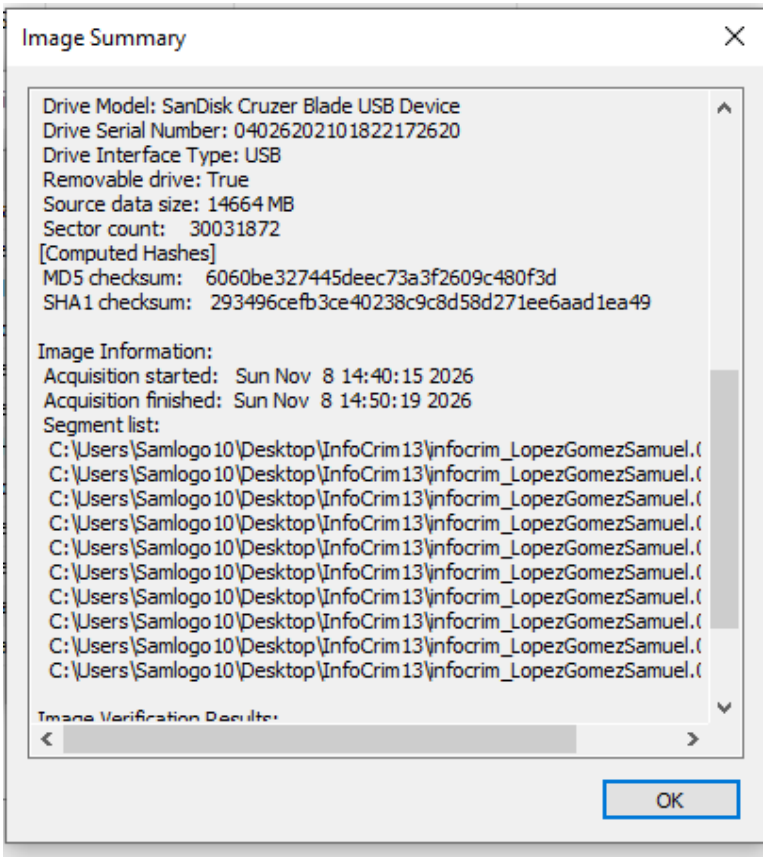
Captura 14. Ventana Creating Image: origen, destino, estado final y tiempo transcurrido.

14. **Resumen de la imagen (Image Summary):** se abrió el resumen para revisar los datos del caso, la información del dispositivo, los hashes calculados, las horas de adquisición y la lista de segmentos. Sirve para confirmar de inmediato qué se adquirió: modelo de la USB, 30,031,872 sectores, 14664 MB, hashes MD5 y SHA-1, horas de inicio y término y

los 10 segmentos generados. Es la misma información que quedará en el reporte .txt, así que permite detectar a tiempo un dato mal capturado.

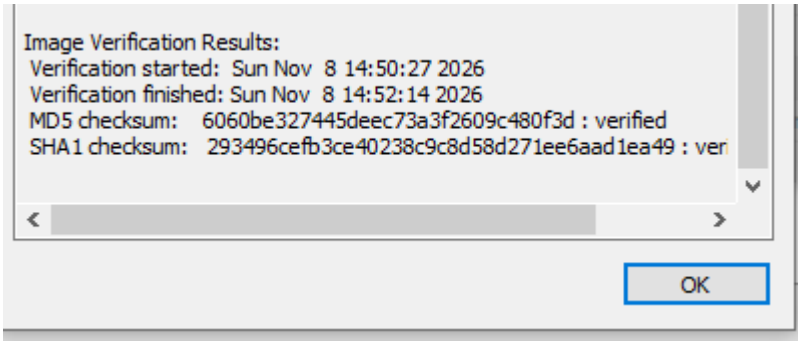


Captura 15. Image Summary, parte 1: datos del caso y geometría del dispositivo.

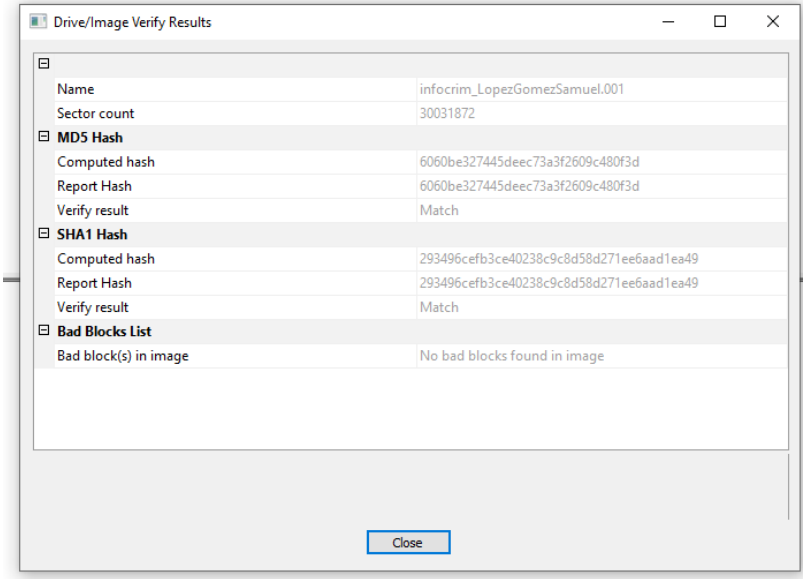


Captura 16. Image Summary, parte 2: dispositivo, hashes, horas de adquisición y segmentos.

15. **Verificación de integridad:** FTK Imager calculó de nuevo los hashes de la imagen y los comparó con los del reporte; ambos dieron Match y no se encontraron bloques dañados. Esta comparación es lo que demuestra que la imagen es idéntica a lo leído de la USB: si un solo bit hubiera cambiado, los hashes no coincidirían y habría que repetir la adquisición. Se usan dos algoritmos, MD5 y SHA-1, para reducir el riesgo de que una colisión pase inadvertida, y la lista de bloques dañados confirma que todos los sectores se pudieron leer.



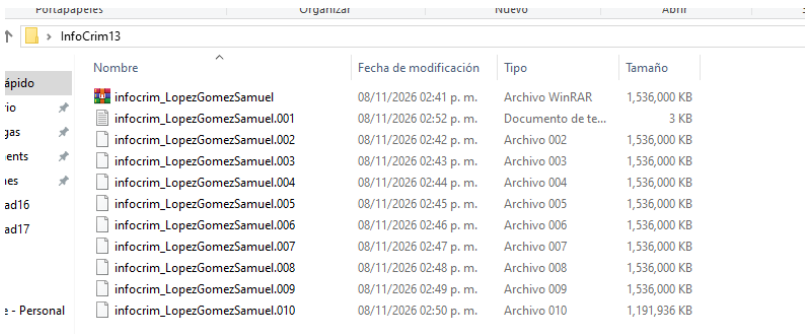
Captura 17. Image Verification Results: MD5 y SHA-1 verificados (14:50:27 a 14:52:14).



Captura 18. Drive/Image Verify Results con los hashes calculados y del reporte, Match y sin bloques dañados.

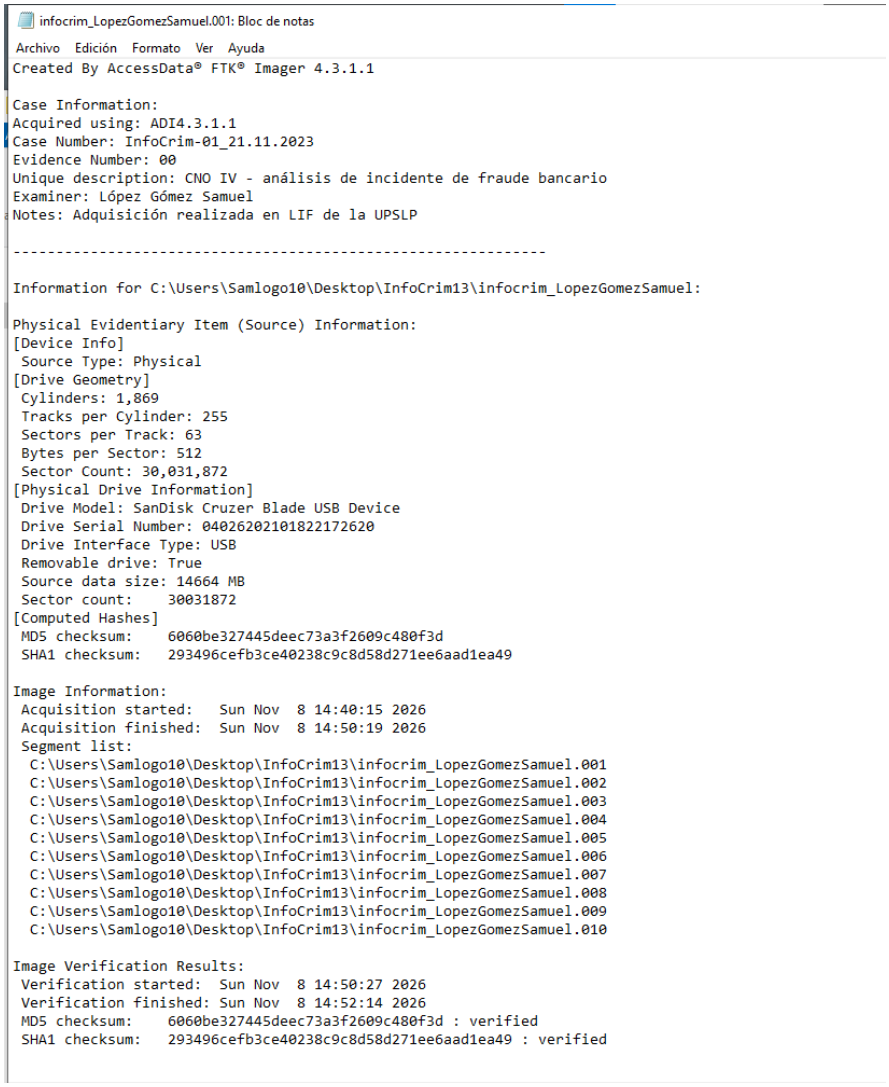
16. **Archivos generados:** se abrió la carpeta InfoCrim13 en vista Detalles para revisar los segmentos y el reporte. Se hizo para confirmar que los archivos existen y que sus tamaños son coherentes: nueve segmentos de 1,536,000 KB, uno final más pequeño de

1,191,936 KB y el archivo de reporte. La vista Detalles muestra tipo, tamaño y hora de modificación, datos útiles para la documentación y para contar los archivos.



Captura 19. Carpeta InfoCrim13 con los segmentos de la imagen y el archivo de reporte.

17. **Reporte .txt y cierre:** se abrió el archivo de texto de FTK Imager, que reúne todo el detalle de la adquisición, y al terminar se expulsó la USB de forma segura. El .txt es el registro de auditoría: datos del caso, dispositivo, hashes, horas, segmentos y resultado de la verificación. Como Raw no guarda estos datos en la imagen, el reporte debe conservarse junto con ella y entregarse como anexo. La USB se expulsó de forma segura para no dañar su contenido, y la imagen original no se vuelve a abrir: cualquier análisis posterior se hace sobre una copia de trabajo.



infocrim_LopezGomezSamuel.001: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
Created By AccessData® FTK® Imager 4.3.1.1

Case Information:
Acquired using: ADI4.3.1.1
Case Number: InfoCrim-01_21.11.2023
Evidence Number: 00
Unique description: CNO IV - análisis de incidente de fraude bancario
Examiner: López Gómez Samuel
Notes: Adquisición realizada en LIF de la UPSLP

------------------------------------------------------------

Information for C:\Users\Samlogo10\Desktop\InfoCrim13\infocrim_LopezGomezSamuel:

Physical Evidentiary Item (Source) Information:
[Device Info]
 Source Type: Physical
[Drive Geometry]
 Cylinders: 1,869
 Tracks per Cylinder: 255
 Sectors per Track: 63
 Bytes per Sector: 512
 Sector Count: 30,031,872
[Physical Drive Information]
 Drive Model: SanDisk Cruzer Blade USB Device
 Drive Serial Number: 04026202101822172620
 Drive Interface Type: USB
 Removable drive: True
 Source data size: 14664 MB
 Sector count:    30031872
[Computed Hashes]
 MD5 checksum:    6060be327445deec73a3f2609c480f3d
 SHA1 checksum:   293496cefb3ce40238c9c8d58d271ee6aad1ea49

Image Information:
 Acquisition started:   Sun Nov  8 14:40:15 2026
 Acquisition finished:  Sun Nov  8 14:50:19 2026
 Segment list:
  C:\Users\Samlogo10\Desktop\InfoCrim13\infocrim_LopezGomezSamuel.001
  C:\Users\Samlogo10\Desktop\InfoCrim13\infocrim_LopezGomezSamuel.002
  C:\Users\Samlogo10\Desktop\InfoCrim13\infocrim_LopezGomezSamuel.003
  C:\Users\Samlogo10\Desktop\InfoCrim13\infocrim_LopezGomezSamuel.004
  C:\Users\Samlogo10\Desktop\InfoCrim13\infocrim_LopezGomezSamuel.005
  C:\Users\Samlogo10\Desktop\InfoCrim13\infocrim_LopezGomezSamuel.006
  C:\Users\Samlogo10\Desktop\InfoCrim13\infocrim_LopezGomezSamuel.007
  C:\Users\Samlogo10\Desktop\InfoCrim13\infocrim_LopezGomezSamuel.008
  C:\Users\Samlogo10\Desktop\InfoCrim13\infocrim_LopezGomezSamuel.009
  C:\Users\Samlogo10\Desktop\InfoCrim13\infocrim_LopezGomezSamuel.010

Image Verification Results:
 Verification started:  Sun Nov  8 14:50:27 2026
 Verification finished: Sun Nov  8 14:52:14 2026
 MD5 checksum:    6060be327445deec73a3f2609c480f3d : verified
 SHA1 checksum:   293496cefb3ce40238c9c8d58d271ee6aad1ea49 : verified
```

Captura 20. Reporte .txt de la adquisición abierto en el Bloc de notas.

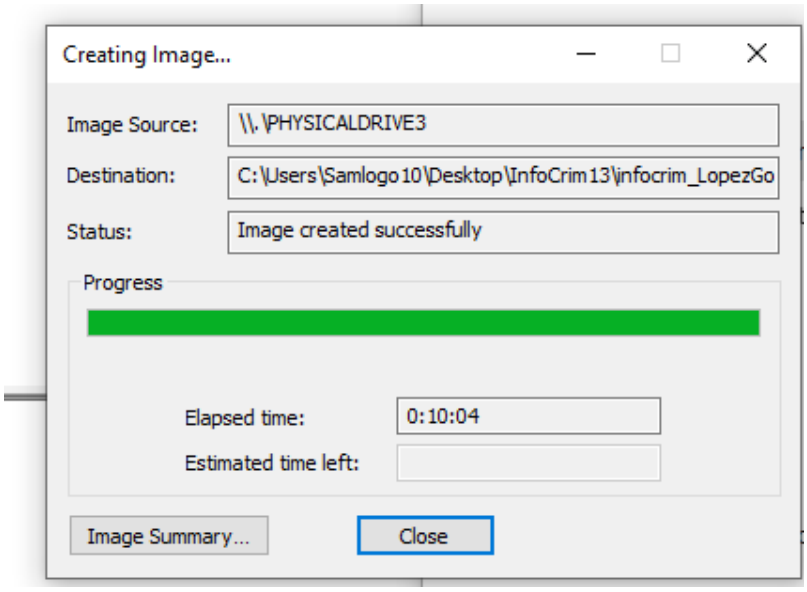
5. Marcas de tiempo de la adquisición

La adquisición empezó a las 14:40:15 y terminó a las 14:50:19, es decir duró 0:10:04. Las horas coinciden entre el reloj del sistema, la ventana Creating Image y el reporte .txt.

Marca	Valor	Fuente
Fecha	8 de noviembre de 2026	Reloj del sistema y reporte .txt
Hora de inicio de la adquisición	14:40:15 (02:40 p. m.)	Línea Acquisition started del reporte
Hora de término de la adquisición	14:50:19 (02:50 p. m.)	Línea Acquisition finished del reporte
Tiempo transcurrido	0:10:04 (10 min 4 s)	Ventana Creating Image, Elapsed time; 14:50:19 − 14:40:15
Inicio de la verificación	14:50:27	Verification started del reporte
Fin de la verificación	14:52:14	Verification finished del reporte
Duración de la verificación	0:01:47	14:52:14 − 14:50:27

Las horas corresponden al reloj del equipo, en horario de México (UTC−6).

Elapsed time: 0:10:04, como se ve en la ventana Creating Image.



Captura 14. Ventana Creating Image con el Elapsed time de 0:10:04 y el estado Image created successfully (misma captura del paso 13).

6. Resultados de la adquisición y verificación

La imagen tiene 30,031,872 sectores y su verificación dio Match en MD5 y SHA-1, sin bloques dañados.

Resultado	Valor
Imagen verificada	infocrim_LopezGomezSamuel.001 (primer segmento)

Resultado	Valor
Sectores copiados	30031872
Tamaño por sector	512 bytes
Geometría reportada	1,869 cilindros, 255 cabezas, 63 sectores por pista
Tamaño de los datos de origen	14664 MB (15,376,318,464 bytes ≈ 15.38 GB decimales ≈ 14.32 GiB)
Hash MD5 (calculado)	6060be327445deec73a3f2609c480f3d
Hash MD5 (reporte)	6060be327445deec73a3f2609c480f3d
Verificación MD5	Match (verified)
Hash SHA-1 (calculado)	293496cefb3ce40238c9c8d58d271ee6aad1ea49
Hash SHA-1 (reporte)	293496cefb3ce40238c9c8d58d271ee6aad1ea49
Verificación SHA-1	Match (verified)
Bloques dañados	No bad blocks found in image

7. Archivos generados

Se generaron 10 archivos de imagen (segmentos .001 a .010) más 1 archivo de reporte .txt, en total 11 archivos en la carpeta InfoCrim13. La lista de segmentos del reporte confirma los 10 fragmentos.

Nombre que muestra el Explorador	Archivo real	Tipo	Tamaño	Modificado
infocrim_LopezGomezSamuel	infocrim_LopezGomezSamuel.001 (segmento 1)	Archivo WinRAR	1,536,000 KB	02:41 p. m.
infocrim_LopezGomezSamuel.001	infocrim_LopezGomezSamuel.001.txt (reporte)	Documento de texto	3 KB	02:52 p. m.
…Samuel.002 a …Samuel.009	Segmentos 2 a 9	Archivo 002 a 009	1,536,000 KB cada uno	02:42 a 02:49 p. m.
…Samuel.010	Segmento 10 (último)	Archivo 010	1,191,936 KB	02:50 p. m.

El Explorador oculta las extensiones conocidas, por eso el segmento .001 aparece sin extensión y con el ícono de WinRAR (que Windows asocia a ese tipo de archivo), y el .txt aparece como “.001”. Los segmentos no son archivos comprimidos y no deben abrirse ni extraerse.

Cada fragmento mide 1,536,000 KB (1500 MB) y el último, 1,191,936 KB. La suma de los diez es 15,015,936 KB, es decir 15,376,318,464 bytes, igual al tamaño de la imagen.

8. Análisis de los resultados

Los resultados indican que la imagen es una copia íntegra y completa de la USB: los hashes coinciden, no hay sectores ilegibles y los tamaños cuadran con el dispositivo.

Hallazgo	Interpretación
MD5 y SHA-1 con resultado Match	El hash recalculado sobre la imagen es idéntico al hash del reporte. Cada hash funciona como huella digital: si cambiara un solo bit, el valor sería otro. Usar dos algoritmos reduce el riesgo de que una colisión pase inadvertida.
30,031,872 sectores × 512 bytes = 15,376,318,464 bytes	Equivale a ≈ 15.38 GB decimales (≈ 14.32 GiB, 14664 MB), coherente con una memoria etiquetada de 15 GB. Se copió el dispositivo completo.
No bad blocks found in image	Todos los sectores se pudieron leer. No hay zonas ilegibles que dejen la imagen incompleta.
10 segmentos .001 a .010	Nueve segmentos de 1,536,000 KB y uno de 1,191,936 KB suman 15,015,936 KB, que son exactamente los bytes de la imagen. No falta ni sobra ningún dato, y la lista de segmentos del reporte coincide.
Tamaño de la imagen igual al del dispositivo	Raw no comprime ni agrega encabezados. Ocupa el mismo espacio que la USB, esté llena o vacía.
Duración de 0:10:04 y verificación de 0:01:47	15.38 GB en 604 segundos dan una velocidad media de ≈ 25 MB/s, típica de una memoria USB económica. La verificación fue más rápida porque lee del disco local.
Origen tipo Physical Drive	Se copió el dispositivo completo, incluidos el espacio no asignado y los archivos eliminados, que una copia lógica no obtiene.

Lectura del reporte .txt

El archivo .txt es el registro oficial de la adquisición. Indica que fue creado por FTK Imager 4.3.1.1 y reúne los datos del caso, el modelo del dispositivo (SanDisk Cruzer Blade USB Device, interfaz USB, unidad removible), la geometría, el número de sectores, los hashes MD5 y SHA-1, las horas de inicio y término, la lista de los 10 segmentos y el resultado de la verificación. Como Raw no guarda esos datos dentro de la imagen, este archivo debe conservarse junto con ella para sostener la cadena de custodia.

Qué demuestran y qué no

La verificación prueba que la imagen es igual a los datos leídos durante la adquisición. No prueba por sí sola que el origen no cambió antes de leerlo, porque no se usó bloqueador de escritura ni se calculó un hash previo de la USB. De ahí la importancia de documentar cada paso.

9. Preguntas teóricas

Pregunta 9. ¿A qué tipo de formato se refiere el Raw (dd)?

Raw (dd) es un formato de imagen crudo: guarda byte por byte, sin encabezado, sin compresión y sin metadatos, exactamente lo que hay en el dispositivo. Toma su nombre de la utilidad dd de Unix. Su tamaño es igual al del dispositivo y lo leen casi todas las herramientas forenses y los sistemas operativos. Como no almacena datos del caso ni hashes, estos se guardan en un archivo aparte (el .txt). Permite dividir la imagen en segmentos (.001, .002, etc.).

Pregunta 10. ¿A qué tipo de formato se refiere el E01?

E01 es el formato Expert Witness (EWF) de EnCase, creado por Guidance Software. Es un contenedor propio de la forense digital que, a diferencia del Raw, guarda dentro del mismo archivo los datos del caso (número de caso, número de evidencia, descripción, examinador, notas), una suma de verificación por cada bloque de datos y el hash de la imagen. Admite compresión, por lo que ocupa menos espacio, y se divide en segmentos .E01, .E02, etc. Es uno de los formatos más usados en la práctica forense.

Pregunta 11. ¿Cuál es la diferencia entre un formato SMART y un formato E01?

Ambos pertenecen a la familia de formatos Expert Witness y permiten compresión, segmentación y verificación interna. La diferencia está en su origen y alcance: SMART (extensión .s01) lo creó ASR Data para su herramienta SMART, mientras que E01 lo creó Guidance Software para EnCase. E01 incorpora un encabezado con más campos del caso y tiene mucha mayor adopción y compatibilidad entre herramientas, por lo que hoy es el estándar de facto.

Comparación de formatos

Característica	Raw (dd)	E01 (EnCase)	SMART (.s01)
Origen	Utilidad dd de Unix	Guidance Software (EnCase)	ASR Data (herramienta SMART)
Extensión típica	.dd, .raw, .001	.E01, .E02	.s01
Compresión	No	Sí	Sí
Datos del caso dentro del archivo	No, van en un .txt aparte	Sí	Limitados
Verificación interna	No, depende de hashes externos	Sí	Sí
Segmentación	Sí	Sí	Sí
Tamaño frente al dispositivo	Igual	Menor, según la compresión	Menor, según la compresión
Compatibilidad	Muy alta	Muy alta	Menor

Por qué se usó Raw en esta práctica

Raw es el formato más simple y universal, lo que sirve para ver cómo es una copia bit a bit pura. Su costo es el espacio, porque la imagen ocupó ≈ 15.4 GB aunque la USB no estuviera llena, y la falta de metadatos internos, que aquí cubre el archivo .txt. En un caso real se suele preferir E01 por la compresión y la verificación integrada.

10. Riesgos y limitaciones

El principal riesgo es haber omitido el bloqueador de escritura.

Riesgo o limitación	Qué implica en esta práctica	Medida aplicada o recomendada
Sin bloqueador de escritura	Windows puede escribir metadatos en la USB al montarla, lo que alteraría la evidencia original.	No se abrió ni modificó ningún archivo de la USB. En un caso real se usa un bloqueador por hardware o por software.
Sin hash del origen antes de copiar	La verificación compara la imagen con lo leído, no con un estado previo del dispositivo.	Calcular el hash de la unidad antes de la adquisición y comparar.
MD5 y SHA-1	Son algoritmos con colisiones conocidas.	Usar SHA-256 cuando la herramienta lo permita o conservar dos hashes, como se hizo.
Imagen en disco local no cifrado	Cualquier persona con acceso al equipo podría ver o alterar la imagen.	Guardar en un medio dedicado y cifrado, con copia de trabajo separada de la original.
Evidencia con datos personales	La USB es de uso personal y la imagen incluye archivos borrados.	Las capturas muestran solo datos del proceso, sin nombres de archivos personales.
Equipo no forense	Antivirus, indexado o servicios de Windows pueden interferir.	Registrar el entorno y ejecutar FTK Imager como administrador.
Formato Raw	No guarda datos del caso ni comprime.	Conservar el .txt junto con la imagen y usar E01 en casos reales.
Herramienta descargada de Internet	Una versión alterada podría comprometer la adquisición.	Descargar solo del sitio oficial de Exterro.

11. Informe ejecutivo

Se adquirió una imagen forense bit a bit de la memoria USB SanDisk Cruzer Blade de 15 GB con AccessData FTK Imager 4.3.1.1, en formato Raw (dd), y se verificó con MD5 y SHA-1. Ambos hashes coinciden y no hay bloques dañados, por lo que la copia es íntegra y completa.

Contexto. Adquisición del material digital del caso InfoCrim-01_21.11.2023 (CNO IV - análisis de incidente de fraude bancario) sin modificar el original y con integridad demostrable.

Resumen en cifras

Dato	Resultado
Evidencia	SanDisk Cruzer Blade USB Device, 15 GB (\\.\PHYSICALDRIVE3)
Tipo de adquisición	Física (dispositivo completo), formato Raw (dd), fragmentos de 1500 MB
Fecha y horas	8 de noviembre de 2026; inicio 14:40:15 y término 14:50:19
Elapsed time	0:10:04 (la verificación de hashes tomó 0:01:47 adicionales)
Sectores copiados	30,031,872 sectores de 512 bytes (15,376,318,464 bytes)
Archivos generados	10 segmentos de imagen (.001 a .010) y 1 reporte .txt, 11 en total
Hash MD5	6060be327445deec73a3f2609c480f3d (Match)
Hash SHA-1	293496cefb3ce40238c9c8d58d271ee6aad1ea49 (Match)
Bloques dañados	Ninguno (No bad blocks found in image)

Cómo se realizó. Se instaló FTK Imager y se conectó la USB; en Create Disk Image se eligió Physical Drive, Raw (dd), datos del caso, carpeta InfoCrim13 y verificación posterior. Luego se revisaron el resumen, la carpeta y el reporte .txt.

Hallazgos principales

- **Integridad:** los hashes MD5 y SHA-1 recalculados coinciden con los del reporte, así que la imagen es igual a lo leído de la USB.
- **Completitud:** sin sectores ilegibles, y los 10 segmentos suman 15,015,936 KB, los bytes exactos de la imagen.
- **Trazabilidad:** el reporte .txt reúne datos del caso, dispositivo, hashes, horas y segmentos, y respalda la cadena de custodia.
- **Formato:** Raw es exacto y universal, pero no comprime (≈ 15.4 GB) ni guarda datos del caso.

Riesgos y limitaciones. No hubo bloqueador de escritura ni hash previo del origen, y MD5 y SHA-1 tienen colisiones conocidas.

Conclusión. Se obtuvo una copia bit a bit verificada y documentada. Se recomienda resguardar la imagen original y el .txt sin abrirlos, analizar una copia y, en casos reales, usar bloqueador de escritura, SHA-256 y formato E01.

12. Conclusiones

Se logró una imagen forense Raw (dd) de la USB, dividida en 10 segmentos y verificada con MD5 y SHA-1, que equivale a una copia exacta del dispositivo.

- **Integridad:** los dos hashes coinciden (Match) y no hay bloques dañados, así que la copia es completa y fiel.
- **Documentación:** el proceso queda respaldado por capturas, marcas de tiempo y el reporte .txt, necesarios para la cadena de custodia.
- **Formato:** Raw es simple y universal, pero no guarda metadatos ni comprime. En un caso real E01 sería más conveniente.
- **Limitación:** sin bloqueador de escritura ni hash previo del origen, la práctica no garantiza que la USB permaneciera sin cambios, y eso debe corregirse en trabajo real.
- **Siguiente fase:** la imagen original queda resguardada y todo análisis posterior debe hacerse sobre una copia de trabajo.